

제23회 한국 대학생 컴퓨터 시뮬레이션 경진대회

시뮬레이션 모델 사용 매뉴얼

K-Logistics 풀필먼트 센터 피킹 프로세스 최적화

소속	인하공업전문대학 / 컴퓨터정보공학과
지도교수	조규철
팀명	인하이트
팀장	김철중 cholin3721@gmail.com 010-7617-3198
팀원	김시현 rlatlgus925@gmail.com 010-5640-7201
팀원	정민재 gqqjmj00@gmail.com 010-4074-1062

1. 시스템 요구사항 및 파일 구성

항목	내용
소프트웨어	AnyLogic Personal Learning Edition (PLE) 8.9.x 이상
운영체제	Windows 10/11 (64-bit) 또는 macOS
실행 파일	To_Be_Model/To_Be_Model.alpx
주문 데이터	database/db.script (SHEET1, 8,858박스) ← 모델(.alpx)과 동일 경로에 위치해야 함

2. 시뮬레이션 실행 방법

- ① AnyLogic PLE 실행 → File → Open → To_Be_Model.alpx 선택
- ② Projects 패널(좌측)에서 Main 에이전트 더블클릭 → 파라미터 확인 및 수정
- ③ 상단 ► Run 버튼 클릭 → Simulation 실험 선택 → 실행 (Final time 18,000 초)
- ④ PLE 제한으로 시뮬레이션 시간 18,000초(5시간) 도달 시 자동 정지
- ⑤ 정지 직후 화면의 5시간 처리 실적 패널에서 결과 확인 및 스크린샷

3. 파라미터 설정

파라미터	기본값	권장 범위	설명	변경 방법
agvCount	25	15~35 (기준 25)	AGV 운용 대수. 15~35대 5시간 처리량 동일(20팔레트). 민감도 실험 후 Charts 「5시간 처리 실적」 확인.	AnyLogic UI
batchSizes	[32,32,32,32]	16 ~ 32	슬롯별 팔레트 구성 박스 수	AnyLogic UI
제함기 처리시간	2초/박스	1 ~ 4초	제함기 1/2/3 처리 속도 (30박스/분)	AnyLogic UI
파렛타이저 처리시간	4초/박스	2 ~ 8초	파렛타이저 처리 속도 (15박스/분)	AnyLogic UI

▶ agvCount 변경 절차 (AnyLogic UI)

단계	내용
1	Projects 패널 → Main 에이전트 더블클릭하여 캔버스 열기
2	캔버스 빈 공간 클릭 → 우측 Properties 패널에서 agvCount 값 수정
3	▶ Run으로 실행 (재시작 시 변경 값 자동 반영)

▶ 민감도 실험 (agvCount)

15 · 20 · 25 · 35대 각각 Final time 18,000초 실행. 4수준 모두 완료 20팔레트(640박스)·4.0/hr 동일, AGV 가동률만 상이.

▶ 안정화 (TO-BE)

recognizeAllTransporters=true · delayToResumeMovement=1초 · path21·path29=2 · path67·path68=1

4. 결과 확인

5시간 처리 실적 표시 항목	의미
완료: N팔레트 (M박스)	5시간 내 파렛타이징 완료 팔레트/박스 수
처리율: X/hr	시간당 완료 팔레트 수
완료 지점: N / 60	배송 완료된 지점 수 (60지점 목표)
AGV 가동률: X%	AGV 평균 이용률 (100% 근접 시 포화 상태)
제함기1: X% 2: Y% 3: Z%	제함기별 가동률 — 부하 분산 확인용

※ 차트 스크린샷은 반드시 시뮬레이션 자동 정지(18,000초) 직후에 캡처할 것.